
00 ПРОТОТИП

В таблице показано распределение случайной величины X . Найдите EX — математическое ожидание этой случайной величины.

Значения X	-5	1	2	3
Вероятности	0,3	0,2	0,3	0,2

Ответ:

-0,1

01 ПРОТОТИП

Вычислите математическое ожидание случайной величины X , если известно её распределение:

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0,2 & 0,25 & 0,15 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}.$$

Ответ:

3,3.

02 ПРОТОТИП

Пластиковые бутылки с питьевой водой продаются поштучно, либо упаковками по 8 или 12 штук. Известно, что в среднем 76 покупателей из 100 эту воду не покупают, 12 покупают одну бутылку, 4 человека — упаковку, в которой 8 бутылок, и 8 человек берут упаковку, в которой 12 бутылок. Найдите математическое ожидание случайной величины «количество бутылок в одной покупке».

Ответ:

1,4.

03 ПРОТОТИП

Известно, что случайная величина Y подчиняется распределению

$$Y \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0,2 & 0,15 & 0,05 & 0,25 & 0,1 & 0,25 \end{pmatrix}.$$

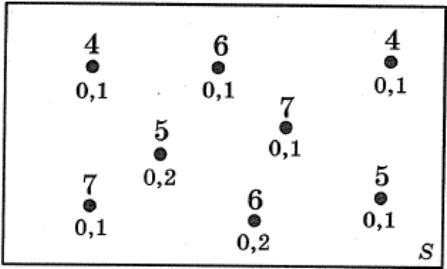
Найдите вероятность события $3 < Y < 6$.

Ответ:

0,35.

04 ПРОТОТИП

На диаграмме Эйлера схематически показан случайный опыт S , с которым связана случайная величина X . Около каждого элементарного события указана вероятность этого события и соответствующее значение случайной величины X . Найдите вероятность события $X = 7$.



Ответ:

0,2

05 ПРОТОТИП

Всего выпущено 10 000 лотерейных билетов. Сумма выигрышей и число выигрышных билетов показаны в таблице.

Выигрыш	100 р.	1000 р.	5000 р.	10 тыс. р.	50 тыс. р.
Число выигрышных билетов	100	50	10	2	1

Найдите математическое ожидание случайной величины «выигрыш на один билет», который получит один случайный покупатель лотерейного билета. Ответ дайте в рублях.

Ответ:

18

06 ПРОТОТИП

Страховая компания заключает с клиентами страховые договоры (полисы). При наступлении страхового случая клиент получает выплату 900 тысяч рублей. Вероятность события «выплата по отдельно взятому договору» равна 0,01. Математическое ожидание случайной величины «доход страховой компании от продажи одного полиса» равно 1000 рублей. Найдите стоимость полиса в рублях.

Ответ:

10000

07 ПРОТОТИП

Найдите дисперсию случайной величины X , если известно её распределение:

$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}.$$

Ответ:

0,8

08 ПРОТОТИП

Вычислите стандартное отклонение случайной величины Y , которая подчиняется распределению

$$Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}.$$

Ответ:

1,5